

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ A1 · หน่วยที่ 3

สถานีพลังงาน

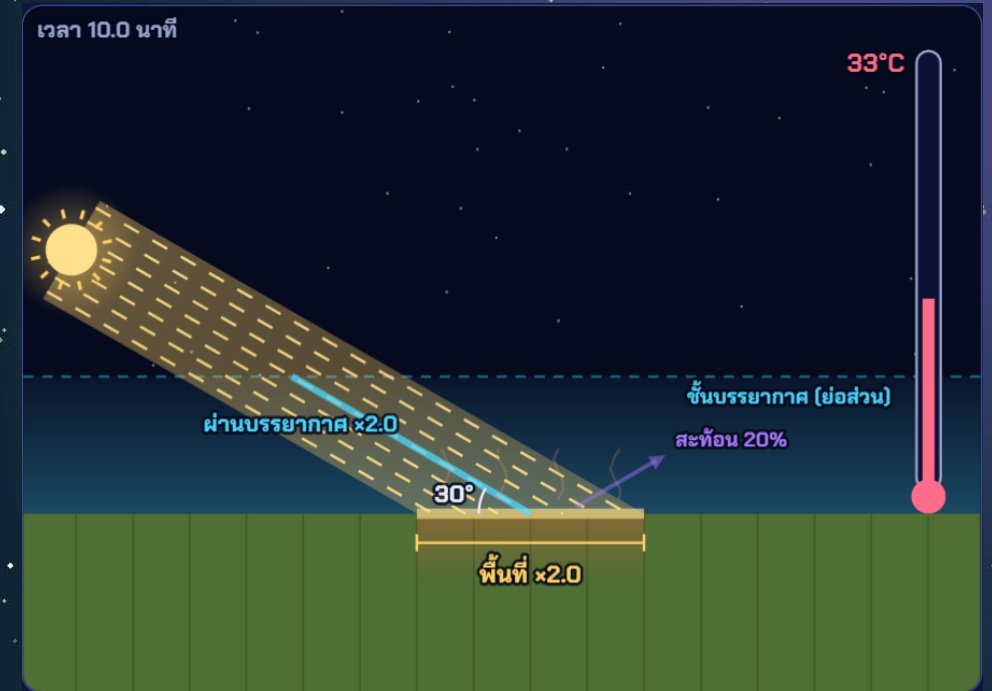
สุริยะและสายลม

พลังงานจากดวงอาทิตย์ ความกดอากาศ และลม

สัปดาห์ที่ 15 · หน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อก่อนออกปฏิบัติการ

ปริศนา 1 · แดดเที่ยง

ดวงอาทิตย์ห่างโลก

~150 ล้าน กม. เท่าเดิม

ทั้งตอนเช้าและตอนเที่ยง

ทำไมเที่ยงวันร้อนกว่าตอนเช้า ?

ปริศนา 2 · ขนมงูและสายลม

ขนมงูจากกรุงเทพฯ

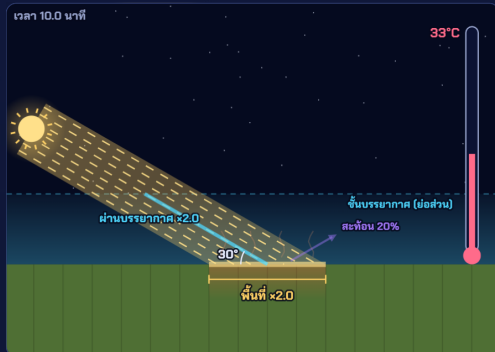
พองตึงบนดอยอินทนนท์

และลมทะเลตอนบ่ายพัดเข้าฝั่ง

อากาศมี "แรงกด" ด้วยหรือ ?

ภารกิจวันนี้ : รู้ว่าทำไมแต่ละที่ได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน และความกดอากาศทำให้เกิดลมอย่างไร

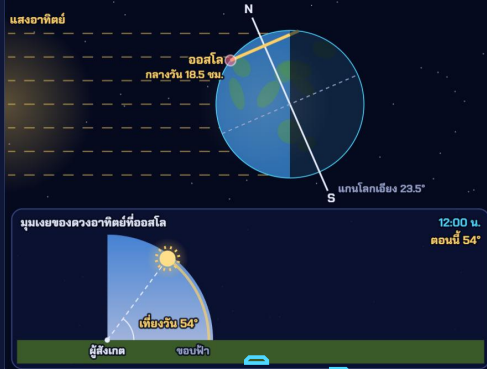
บริพารกิจวันนี้



ภารกิจ A

ห้องทดลอง
แสงอาทิตย์

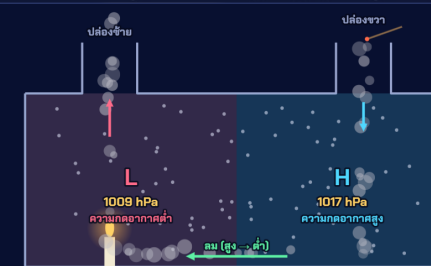
มุกตกกระทบ
ชนิดพื้นผิว



ภารกิจ B

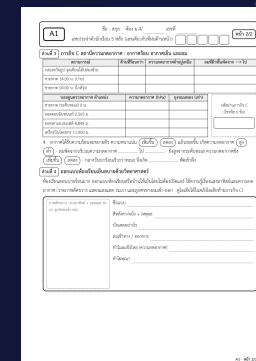
ยานสำรวจ
ฤดูกาล

ละติจูด เดือน
ช่วงกลางวัน



ภารกิจ C

สถานี
ความกดอากาศ
กล่องคว้นรูป บอลลูก
ชายหาดสายลม



ส่วนที่ 4

ห้องเรียน
เย็นสบาย
ออกแบบด้วย
วิทยาศาสตร์

งานเก็บคะแนน : ใบงาน A1 (3 คะแนน) · ส่งครบ = ได้คะแนน

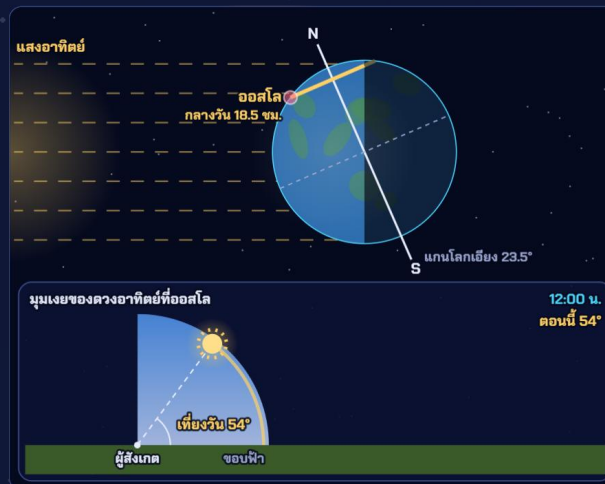
จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 มุมแสงและพื้นผิว



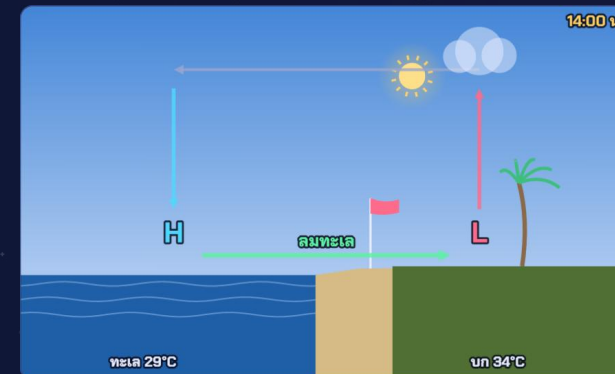
แสงตั้งฉาก ร้อนกว่าแสงเฉียง
พื้นผิวต่างกัน ร้อนต่างกัน

2 ฤดูกาลและละติจูด



แกนโลกเอียง
ทำให้เกิดฤดูกาล

3 ความกดอากาศและลม



อากาศร้อนลอยขึ้น
ลมพัดจากสูงไปต่ำ

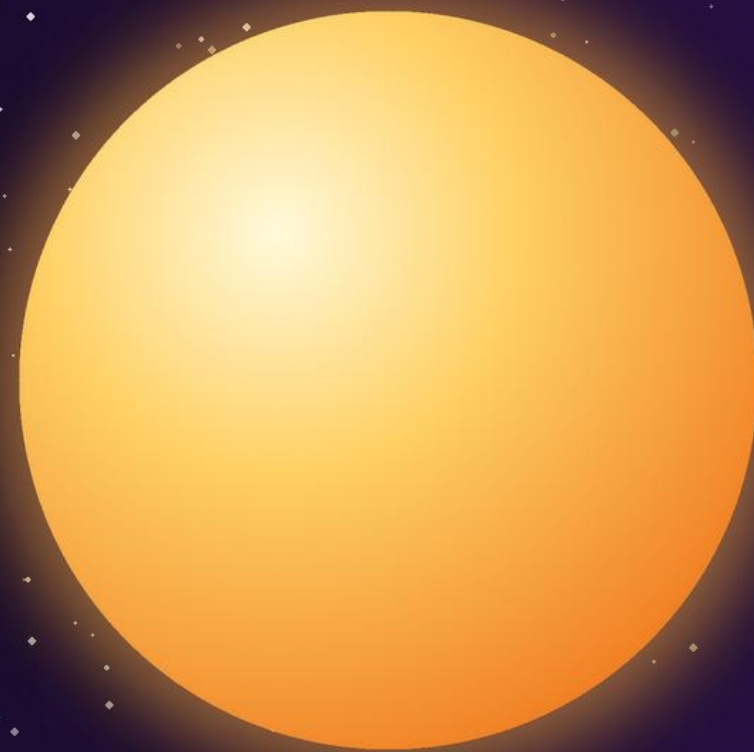
ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.4-6/7 ปัจจัยต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ · ม.4-6/8 ความกดอากาศกับการหมุนเวียนของอากาศ

ขั้นที่ 01

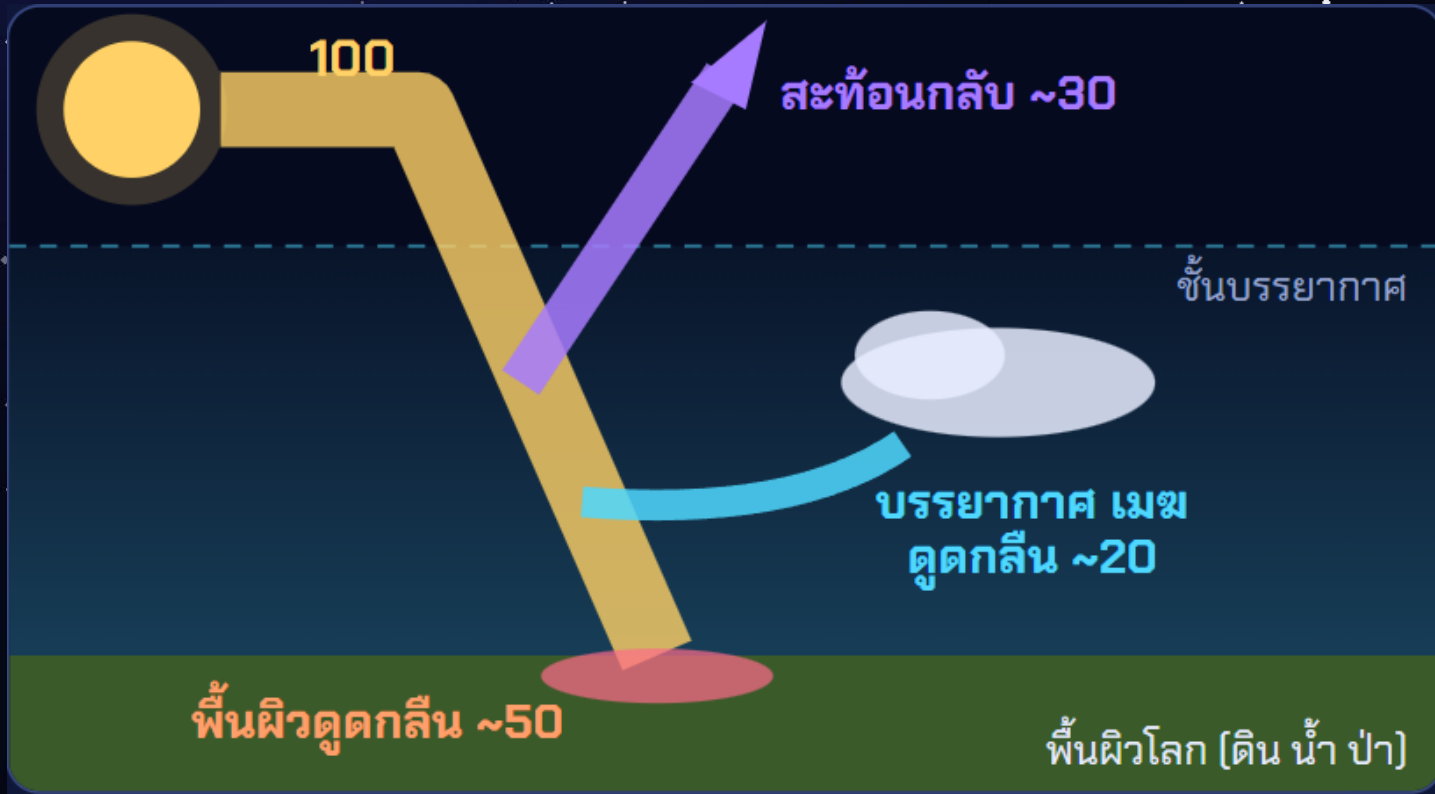
พลังงาน

จากดวงอาทิตย์

brief ก่อนออกภารกิจ 15 นาที



พลังงาน 100 ส่วน ไปไหนบ้าง



~30 สะท้อนกลับ
เมฆ อากาศ พื้นผิวสีอ่อน

~20 บรรยากาศดูดกลืน
แก๊สในอากาศ และเมฆ

~50 พื้นผิวโลกดูดกลืน
แล้วถ่ายความร้อนให้อากาศ

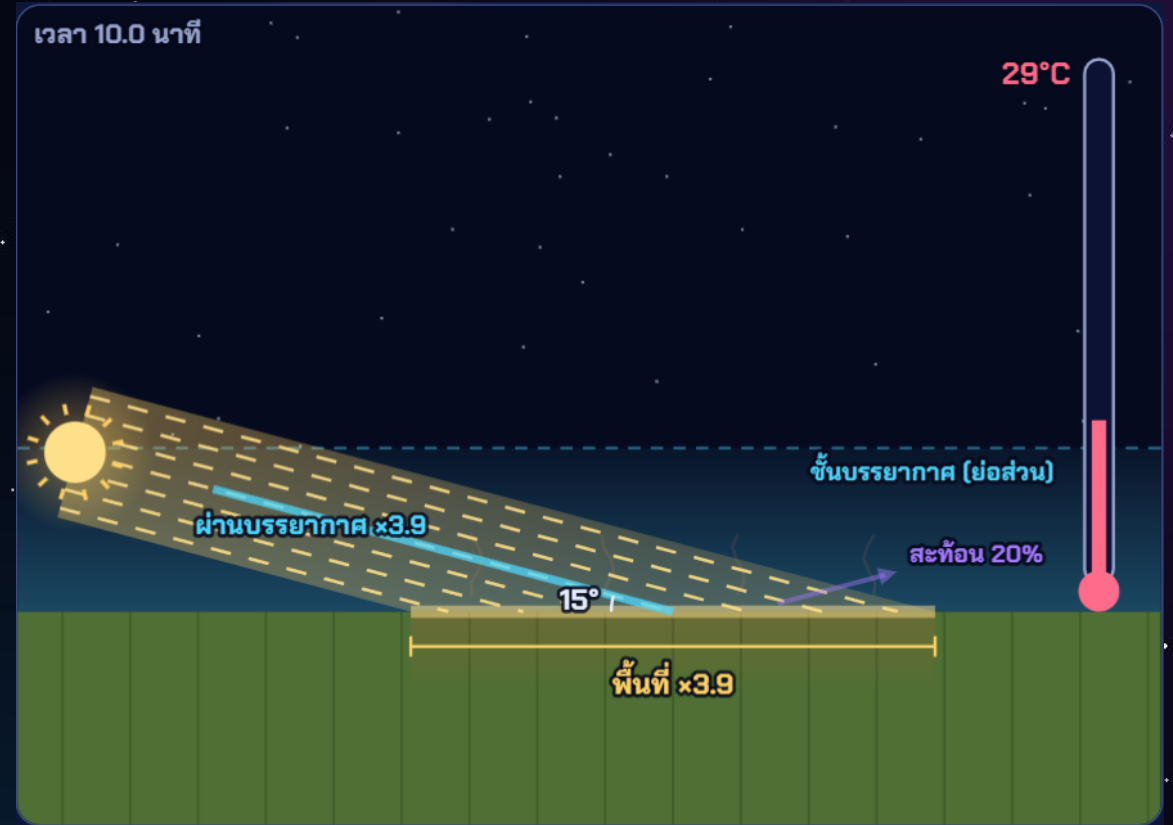
อากาศได้รับความร้อนจาก **พื้นผิวโลก** เป็นหลัก พื้นผิวแต่ละที่ร้อนไม่เท่ากัน → อากาศร้อนไม่เท่ากัน

แสงตั้งฉาก กับ แสงเฉียง



มุม 90° · ตั้งฉาก

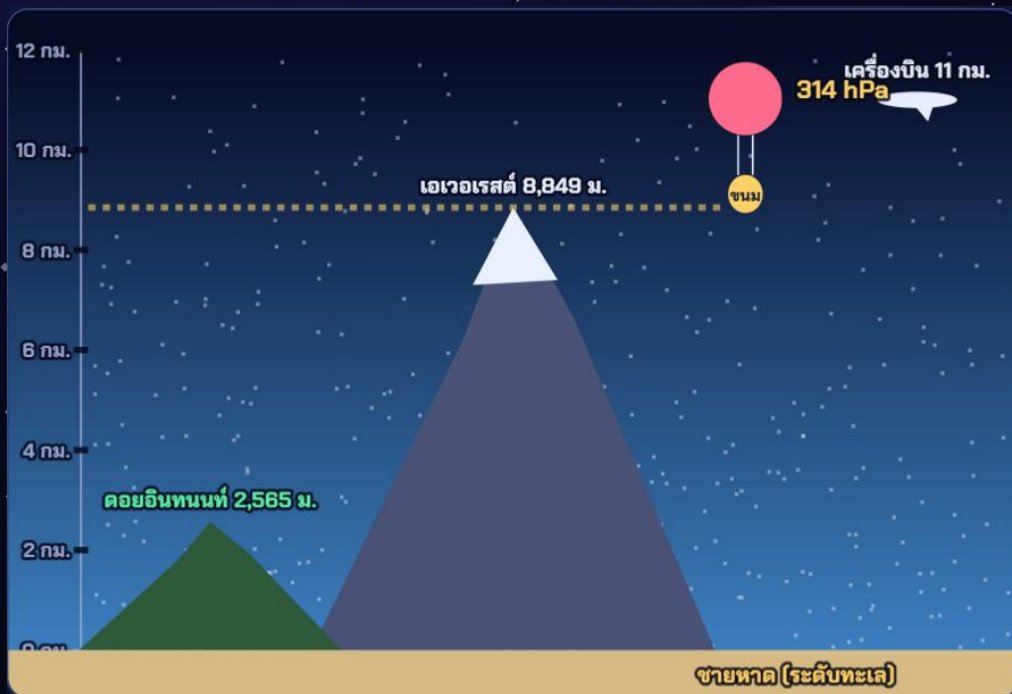
พื้นที่ $\times 1.0$ · พลังงานต่อพื้นที่ 100% · 41 °C



มุม 15° · เฉียงมาก

พื้นที่ $\times 3.9$ · พลังงานต่อพื้นที่ 26% · 29 °C

ความกดอากาศ และลม



อากาศมีน้ำหนัก

ระดับทะเลกดทับราว 1,013 hPa

ยิ่งสูง ยิ่งต่ำ

อากาศด้านบนน้อยลง ถังขุมจึงพอง

ร้อน → ลอยขึ้น → L

เย็น → จมลง → H

ลมพัดจาก H ไป L

ต่างกันมาก ลมยิ่งแรง

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจสถานีพลังงานสุริยะและสายลม

3. ภารกิจ ขนมือถือ + ใบงาน A1



เปิดสถานการณ์จำลอง สถานีพลังงานสุริยะและสายลม

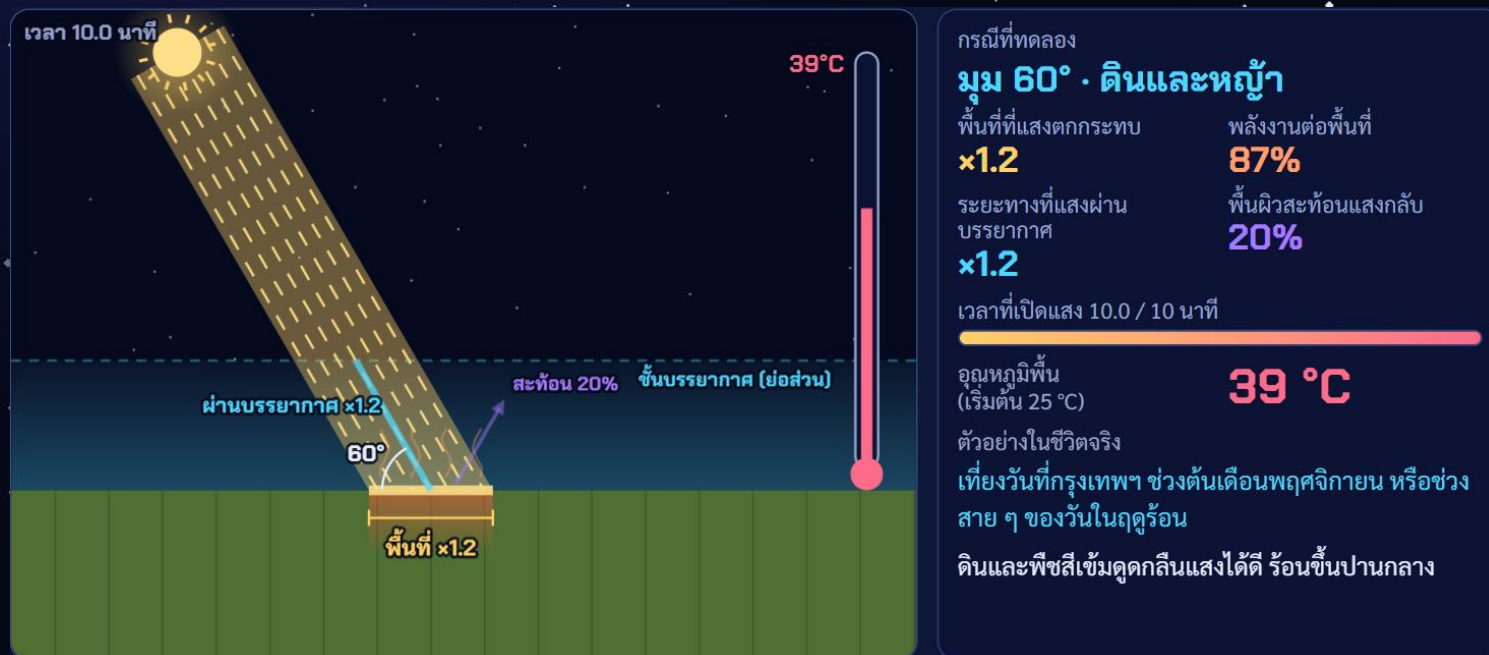


สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 15
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
เดินเวลาจนสุด กด "บันทึก" แล้วจดลงใบงาน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องทดลองแสงอาทิตย์

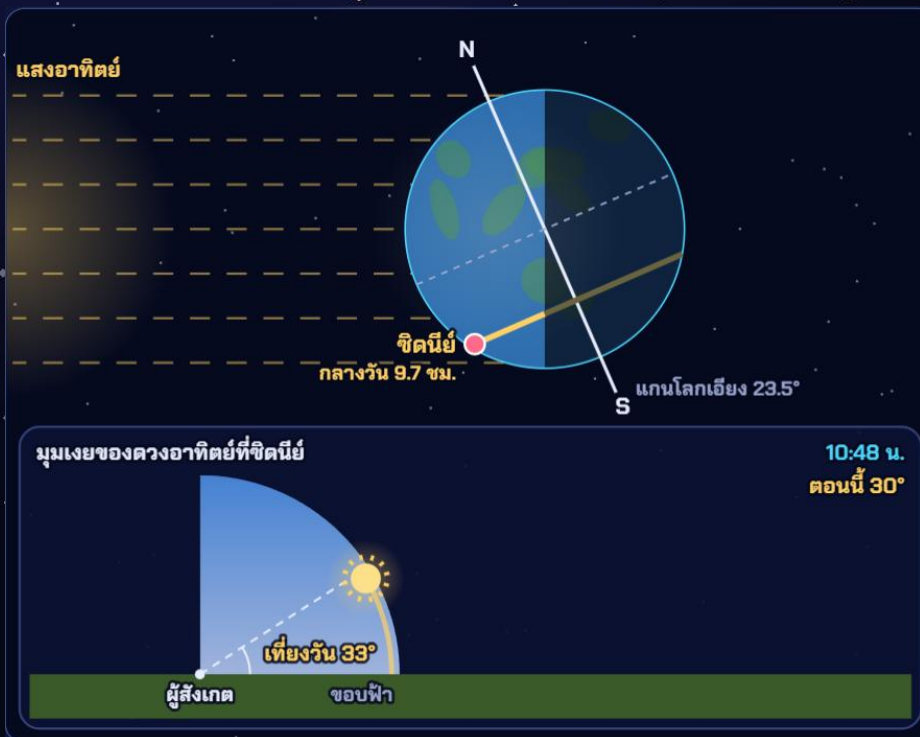


ลองสังเกต : มุมยิ่งเฉียง แสงกระจายกว้างแค่ไหน
พื้นผิวไหนสะท้อนมาก พื้นผิวไหนร้อนช้า

- 1 เลือกมุมแสง + ชนิดพื้นผิว
- 2 กด "เปิดแสง 10 นาที" จนสุด
- 3 ดูพื้นที่ พลังงาน อุณหภูมิ
- 4 กดบันทึก ครบ 7 กรณี ตอบข้อ 1-2

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : ยานสำรวจฤดูกาล



เมือง · เดือน

ซิดนีย์ · มิถุนายน

ละติจูด 33.9° ใต้ (ออสเตรเลีย) · ครีษมายัน ~21 มิ.ย.

มุมดวงอาทิตย์
ตอนเที่ยงวัน

33°

ช่วงกลางวัน
(ชั่วโมง)

9.7

พลังงานที่ได้รับต่อวัน (เทียบเส้นศูนย์สูตรเดือนมีนาคม = 100)

44 ส่วน

เวลาท้องถิ่น 10:48 น. · มุมดวงอาทิตย์ตอนนี้ 30°

ซีกโลกนี้เอียงออกจากดวงอาทิตย์ : ฤดูหนาว

แสงตกกระทบเฉียง และอยู่ด้านกลางวันสั้น จึงได้พลังงานน้อย

เลือกเมือง

กรุงเทพฯ ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ...

เลือกเดือน

มิถุนายน หรือ ธันวาคม

หมุนโลก 1 วัน

ดูด้านกลางวัน-กลางคืน

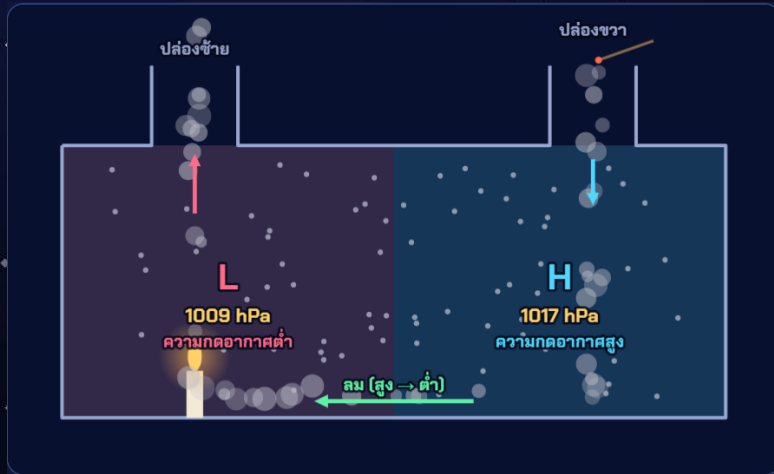
ใบงาน

ตาราง 6 กรณี + ข้อ 3

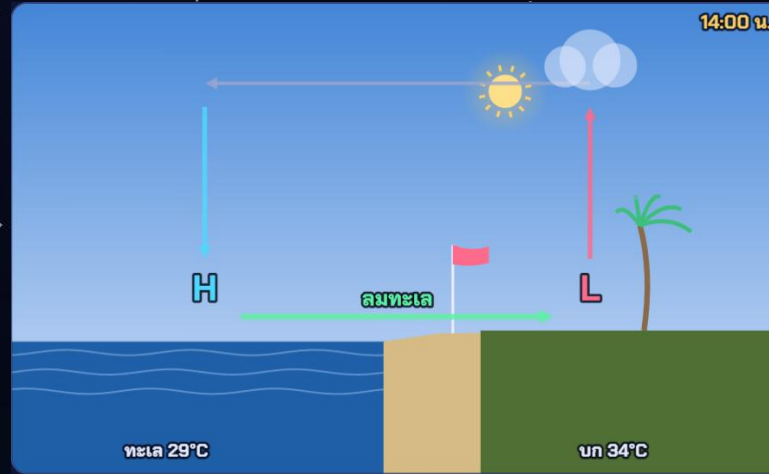
แกนโลกเอียง 23.5° : ซีกโลกที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์
ได้แสงขึ้นและกลางวันยาว = ฤดูร้อน

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : สถานีความกดอากาศ



ขั้นที่ 1. กล้องควินรูป



ขั้นที่ 3 ชายหาดสายลม

ร้อน → ลอยขึ้น → L เย็น → จมลง → H
ลมพัดจาก H ไป L

รหัสผ่าน ? ? ? ? ? ? เขียนลงใบงานส่วนที่ 3

ขั้นที่ 1

กล้องควินรูป บันทึก 2 กรณีนี

ขั้นที่ 2

บอลลูก 4 ความสูง

ขั้นที่ 3

ชายหาด 14:00 และ 04:00

ขั้นที่ 4

ไขรหัสสถานี 6 ข้อ

25 นาที ส่วนที่ 3

ออกแบบห้องเรียนเย็นสบายด้วยวิทยาศาสตร์

1

ใช้แสงอาทิตย์ให้เป็น

สีหลังคา ผนัง รมเงา ทิศของแดดบ่าย

2

ใช้ความกดอากาศให้เป็น

อากาศร้อนลอยออกด้านบน ลมเย็นเข้าด้านล่าง

3

วาดภาพตัดขวาง + ลูกศร

แสงแดด รมเงา ทางลมเข้า-ออก

4

ตั้งชื่อ + คำโฆษณา

คู่มือเดียวในคลังท้ายภารกิจ C

A1

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/_____ เลขที่ _____

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C สถานีความกดอากาศ : อากาศร้อน อากาศเย็น และลม

สถานการณ์	ด้านที่ร้อนกว่า	ความกดอากาศต่ำอยู่เหนือ	ลมที่พัดขึ้นพัดจาก → ไป
กล่องวันรูป จุดเทียนได้ปล่องซ้าย			
ชายหาด 14:00 น. (บ่าย)			
ชายหาด 04:00 น. (ใกล้รุ่ง)			

บอกอุณหภูมิอากาศ ตำแหน่ง	ความกดอากาศ (hPa)	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	
ชายหาด (ระดับทะเล) 0 ม.			ระบุผลการภารกิจ C (ใช้รหัส 6 ข้อ)
ยอดดอยอินทนนท์ 2,565 ม.			
ยอดเขาเอเวอเรสต์ 8,849 ม.			
เครื่องบินโดยสาร 11,000 ม.			

4. อากาศได้รับความร้อนจะขยายตัว ความหนาแน่น (เพิ่มขึ้น ลดลง) แล้วลอยขึ้น เกิดความกดอากาศ (สูง ต่ำ) - ลมพัดจากบริเวณความกดอากาศ _____ ไป _____ ยิ่งสูงจากระดับทะเล ความกดอากาศยิ่ง (เพิ่มขึ้น ลดลง) - กลางวันบนร้อนเร็วกว่าทะเล จึงเกิด _____ พัดเข้าฝั่ง

ส่วนที่ 4 ออกแบบห้องเรียนเย็นสบายด้วยวิทยาศาสตร์

ห้องเรียนตอนบ่ายร้อนมาก ออกแบบห้องเรียนหรือบ้านให้เย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์ ใช้ความรู้เรื่องแสงอาทิตย์และความกดอากาศ (วาดภาพตัดขวาง แสดงแสงแดด รมเงา และลูกศรทางลมเข้า-ออก - คู่มือเดียวในคลังท้ายภารกิจ C)

ภาพตัดขวาง : ความกดอากาศ + แสงแดด รมเงา ลูกศรลมเข้า-ออก

ชื่อแบบ _____

สีหลังคา/ผนัง + เหตุผล _____

บังแดดอย่างไร _____

ลมเข้าทาง / ออกทาง _____

ทำไม่ลมจึงไหล (ความกดอากาศ) _____

คำโฆษณา _____

ขั้นที่ 03

สรุป

ภารกิจ

ปัจจัยต่อพลังงานจากดวงอาทิตย์

ความกดอากาศและลม



5 ปัจจัย ทำให้ได้พลังงานไม่เท่ากัน

1 ละติจูด

มุมตกกระทบ
ชัน หรือ เฉียง

2 ฤดูกาล

แกนโลกเอียง
 23.5°

3 ช่วงกลางวัน

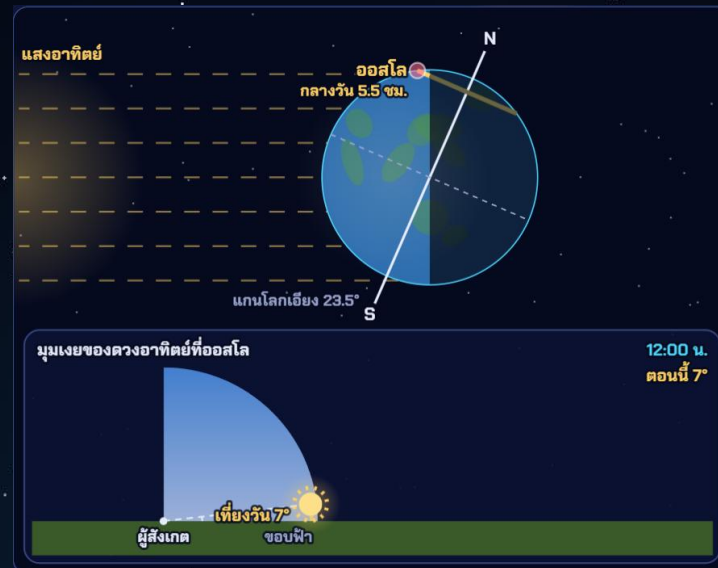
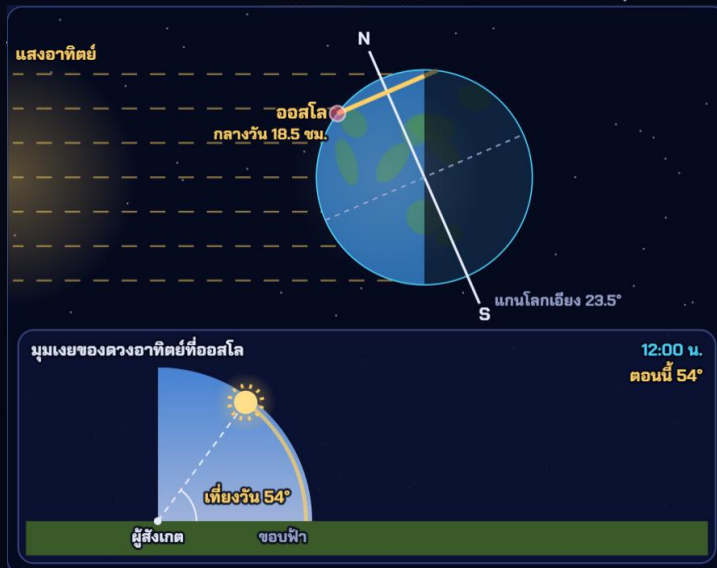
สั้น หรือ ยาว

4 พื้นผิว

สะท้อนมาก/น้อย
ร้อนเร็ว/ช้า

5 เมฆ บรรยากาศ

สะท้อน ดูดกลืน
ระยะทางที่แสงผ่าน



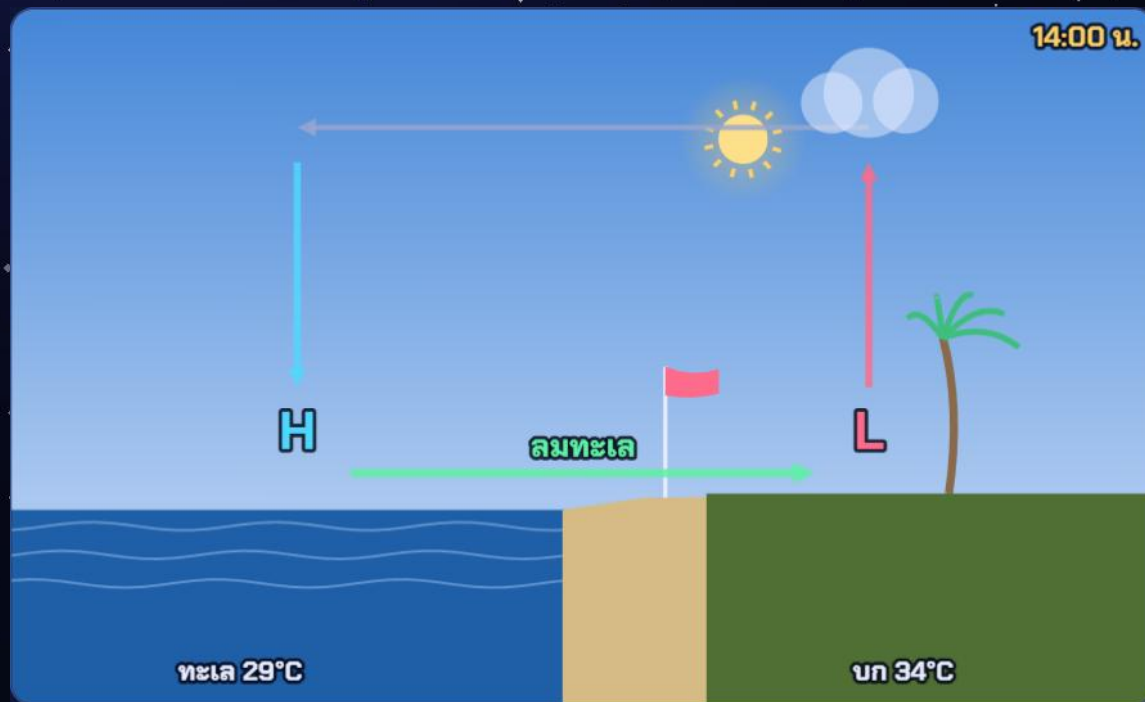
ออัสโลเดือน มิ.ย.

แสง 54° กลางวัน 18.5 ชม.

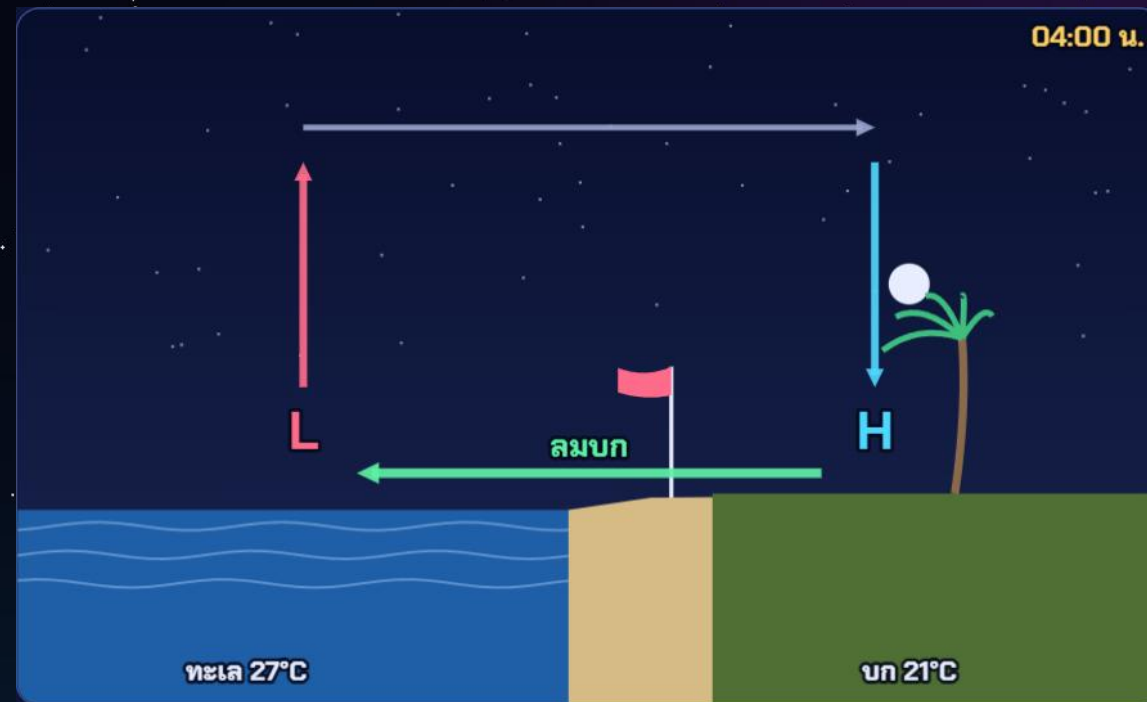
ออัสโลเดือน ธ.ค.

แสง 7° กลางวัน 5.5 ชม.

ความกดอากาศต่างกัน → ลม



กลางวัน : ลมทะเล (ทะเล → บก)



กลางคืน : ลมบก (บก → ทะเล)

ร้อนไม่เท่ากัน

ความกดต่างกัน

อากาศเคลื่อน H → L

= ลม

ส่งภารกิจ A1



ส่วนที่ 1 ตาราง 4 มุม + 4 พื้นผิว

ข้อ 1-2



ส่วนที่ 2 ตาราง 6 กรณิ

ข้อ 3



ส่วนที่ 3 ตารางลม + ตารางบอลลูก

รหัสผ่าน + ข้อ 4



ส่วนที่ 4 ห้องเรียนเย็นสบาย

ภาพตัดขวาง + ข้อมูล 6 ช่อง

สัปดาห์หน้า

A2

การหมุนเวียน

ของอากาศ

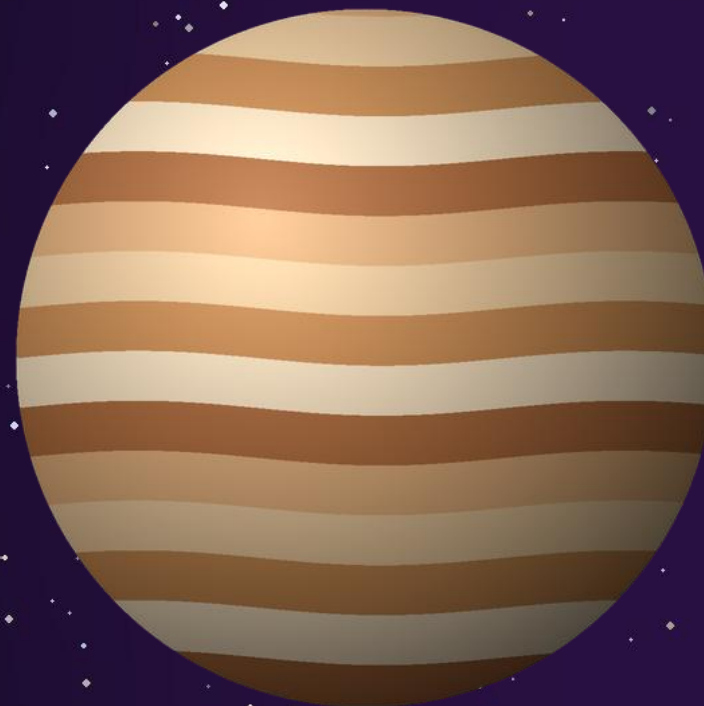
ส่งครบ = 3 คะแนน · ยังไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

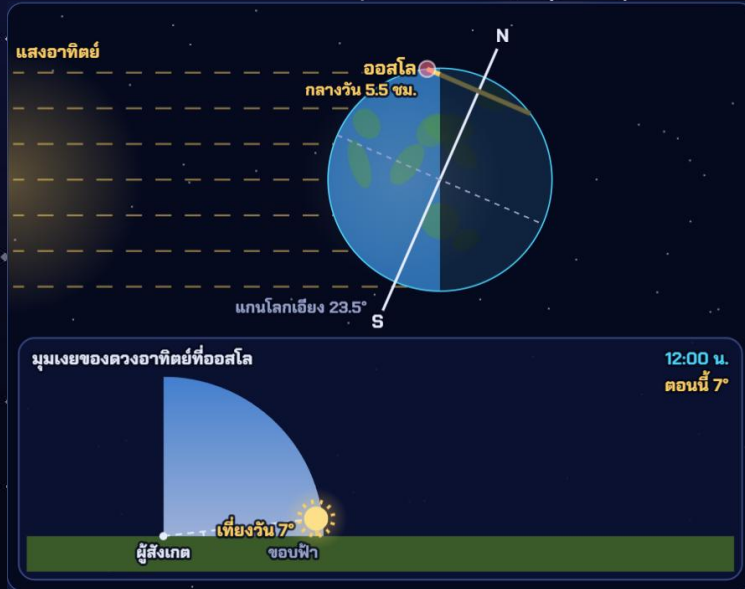
แดด ลม

รอบตัวเรา

ชวนคิด วิถีทัศน์ ถูกหรือผิด เวลาเคลียร์งาน



ชวนคิด : แดดและอากาศใกล้ตัว



เดือนธันวาคม · ซีกโลกเหนือ

แสงอาทิตย์เฉียง กลางวันสั้น
ภาคเหนือของไทยหนาว ยอดดอยมีน้ำค้างแข็ง
ขณะที่ออสเตรเลียกำลังร้อนจัด

จับคู่ 3 นาที แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

ทำไมเดือนธันวาคม ภาคเหนือของไทยหนาวกว่าเดือนเมษายน

2

ซีกโลกมีกลางวันเกือบ 24 ชม. ในฤดูร้อน ทำไมยังหนาว

3

ทำไมนั่งเครื่องบินแล้วหืออ

ชมวีดิทัศน์ : ฤดูกาล และลมบก ลมทะเล

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ฤดูกาลเกิดจากอะไร
- 2 ลมเกิดจากอะไร
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

ฤดูร้อนเกิดเพราะโลกเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์

ถูก / ผิด

2

แสงที่ตกกระทบตั้งฉาก ให้พลังงานต่อพื้นที่มากกว่าแสงเฉียง

ถูก / ผิด

3

ลมพัดจากบริเวณความกดอากาศต่ำไปสูง

ถูก / ผิด

4

ตอนกลางวัน ชายฝั่งมีลมบกพัดจากฝั่งออกสู่ทะเล

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ใบงาน A1 ครบทั้ง 4 ส่วนหรือยัง

ห้องเรียนเย็นสบาย + ภาพตัดขวาง



งาน G1-G5 และ E1-E7 ค้างไหม

G4★ G5★ ต้องครบทุกส่วน · ดูสถานะบนเว็บ



อยากได้คะแนนกลางภาคเพิ่ม

สอบซ้ำได้ ใช้ครั้งที่ได้สูงสุด



สถานการณ์จำลอง A1

สัปดาห์หน้า A2 การหมุนเวียนของ
อากาศ

ES JOURNEY

สถานีพลังงานสุริยะและสายลม

พบกันสัปดาห์หน้า A2 การหมุนเวียนของอากาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

